建設業ドメイン知識大全

> 中小建設会社（従業員10-300名）の業務・文化・課題を網羅的に理解するためのドキュメント。
> 製品紹介ではなく、業界そのものの深い理解を目的とする。
> **対象読者**: 建設業に提案・支援を行う全ての人。営業・PM・エンジニア・経営者。
> **関連**: `e_01_建設業_全貌.md` （シャチョツーの建設業向け提案資料・競合比較に特化）

---

1. 建設業とは何か

1.1 市場規模と基本データ

```
建設投資総額: 約80兆円/年（2026年度予測）
  公共: 約28兆円（防災・減災・国土強靭化）
  民間: 約52兆円（都市再開発・物流施設・データセンター）

建設業者数: 約47万社（許可業者。無許可含めると約55万事業者）
就業者数: 約480万人
平均年齢: 約44歳（他産業より高い）
中小企業比率: 99%以上

技能者の有効求人倍率: 5.77倍（全産業平均1.3倍）
技能者の約35%が55歳以上。29歳以下は約12%
```

1.2 建設業の29業種

建設業法では29業種が定められている。1社が複数の業種許可を持つことが一般的。

区分	代表的な業種	許可業者数	特徴
総合建設（土木）	土木一式	約12.5万	公共工事の標準積算が適用。道路・橋梁・トンネル
総合建設（建築）	建築一式	約13万	住宅・ビル・工場。積算項目が多く複雑
躯体系	とび・土工、鉄筋、型枠、鋼構造物	約16万	高所作業が多い。労災リスクが最大
仕上系	内装仕上、塗装、左官、タイル	約12万	仕上がりは目視品質が重要。写真記録が命
設備系	電気工事、管工事、消防施設	約15万	資格要件が厳しい。専門性が高い
専門土木系	舗装、造園、さく井、しゅんせつ	約5万	数量が明確で標準化しやすい

業種別の日常

土木一式: 道路、下水、河川、橋。公共工事が大半。国交省の標準歩掛に基づく積算。設計書PDFとの格闘が日常。

建築一式: 住宅から工場まで。木造、鉄骨造、RC造で施工体制が全く異なる。民間工事は各社独自の積算基準。

とび・土工: 足場組立、鉄骨建方、杭打ち。「高いところに登る仕事」の代名詞。安全管理が最優先。

電気工事: 電気配線、受変電設備、照明。第一種電気工事士の資格が必須。図面は展開接続図。

管工事: 給排水、空調、ガス配管。配管の経路設計が腕の見せ所。冬季の凍結防止が地方の課題。

1.3 元請・下請構造

```
発注者（国/自治体/企業）
  │
  ├─ 元請（ゼネコン/地場の総合建設会社）
  │     ├─ 一次下請（専門工事会社: 鉄筋、型枠、電気、配管等）
  │     │     ├─ 二次下請（さらに専門的な業者）
  │     │     └─ 二次下請
  │     ├─ 一次下請
  │     └─ 一次下請
  │
  └─ 設計事務所（図面を描く人たち。施工はしない）
```

重層下請の現実:
- 同じ作業員の名簿を、元請用/1次用/2次用で3回作り直し
- 資格証明書のコピーを何度も提出
- グリーンサイト/ビルディーに登録、かつ紙でも提出

1.4 47万社のピラミッド

```
スーパーゼネコン（5社: 鹿島、清水、大成、大林、竹中）
├─ 売上1兆円超。自前の積算部隊・システム
│
準大手ゼネコン（20-30社: 長谷工、戸田、三井住友建設 等）
├─ 売上3,000億-1兆円。積算部門あり
│
中堅ゼネコン（100-200社: 地方トップ企業）
├─ 売上100-3,000億円。従業員300-3,000名
├─ 積算担当3-10名。ITツール部分導入
│
★ 地場ゼネコン・専門工事業者（3-5万社）
├─ 売上1-100億円。従業員10-300名
├─ 積算担当1-3名 or 社長が兼務。Excel + 紙 + FAX
│
★ 小規模専門工事業者（10-15万社）
├─ 売上5,000万-3億円。従業員5-30名
├─ 社長が営業・積算・現場管理を全部やっている
│
一人親方・個人事業主（20-25万人）
└─ 許可不要の軽微な工事のみ。または下請として従事
```

1.5 公共工事 vs 民間工事

項目	公共工事	民間工事
発注者	国・自治体・公団	企業・個人
入札	必須（競争入札）	不要（指名・随意契約）
積算基準	国交省基準（公開）	各社独自
単価	設計労務単価（公表）	市場実勢・交渉
内訳書	厳密な様式	比較的自由
予定価格	あり（事前公表/事後公表）	なし
利益率	低め（5-10%）	交渉次第（10-20%+）
透明性	高い（情報公開）	低い

1.6 建設会社の組織（10-300名規模）

```
社長 ─┬─ 工事部長 ─┬─ 現場監督A（現場常駐）
      │             ├─ 現場監督B
      │             └─ 現場監督C
      │
      ├─ 積算担当（1–3名。兼任の場合も多い）
      │
      ├─ 安全管理（兼任が多い）
      │
      ├─ 営業（社長自身が兼任も多い）
      │
      └─ 事務・経理（2–5名）
```

1.7 工事の流れ

```
受注 → 着工準備 → 施工 → 検査 → 引渡し → 瑕疵担保
|        |         |      |       |         |
|        |         |      |       |         └─ 引渡し後の不具合対応（2年/10年）
|        |         |      |       └─ 竣工（完成）
|        |         |      └─ 中間検査、完成検査
|        |         └─ 毎日: 朝礼→作業→安全確認→日報
|        └─ 施工計画書作成、安全書類作成、近隣挨拶
└─ 契約、着手届
```

---

2. 入札と積算

2.1 入札の仕組み

```
■ 一般競争入札
  条件を満たす業者は誰でも参加可能。価格競争が激しい

■ 指名競争入札
  発注者が「この会社に入札させる」と指名。実績のある会社が有利

■ 総合評価方式
  価格だけでなく技術力・実績も評価。「安かろう」では勝てない

■ 随意契約
  入札なしで直接契約（小規模工事や緊急時）

入札のキーワード:
  予定価格: 発注者が設定する上限価格
  最低制限価格: これ以下では失格（ダンピング防止）
  落札率: 落札額 ÷ 予定価格 × 100（通常80-95%）
```

2.2 積算とは何か

```
積算 = 工事にいくらかかるかを事前に計算すること

  入力: 設計図面、仕様書、数量計算書
  処理: 数量拾い出し → 単価選定 → 歩掛適用 → 諸経費計算
  出力: 工事費内訳書（見積書）
```

2.3 なぜ積算が重要か

1. **赤字受注の防止**: 積算が甘い → 実際のコストが上回る → 数百万〜数千万の損失
2. **入札での勝率**: 高すぎれば競合に負け、安すぎれば赤字 or 最低制限価格割れで失格
3. **実行予算の基準**: 積算結果 = 現場の予算目標。原価管理の出発点
4. **後継者問題**: 積算できる人が55歳以上。10年後に半減

2.4 積算の種類

種類	タイミング	精度	用途
概算積算	入札前の初期段階	±20-30%	入札参加の判断
詳細積算	入札書類作成時	±5-10%	入札金額の決定
実行予算	受注後	±3-5%	現場の原価管理

2.5 積算ソフト

■ ATLUS（アトラス）: 最大手。公共工事向け。年間利用料50–100万円
■ Gaia（ガイア）: 中堅。使いやすさに定評
■ 武蔵: 内田洋行。中小向け
■ RIBC: 公益財団法人が提供。低価格

※ 中小建設会社ではExcel積算も多い（ソフト代が高いため）

2.6 積算の業務フロー

```
Step 1: 設計図書の受領・読み込み
  ├─ 図面（平面図、断面図、構造図、詳細図）
  ├─ 仕様書（施工条件・基準）
  ├─ 特記仕様書（その工事固有の条件）
  └─ 数量計算書（公共工事で発注者が提供する場合あり）

Step 2: 数量拾い出し ← 最も時間がかかる（全体の50–60%）
  ├─ 分類体系: 工種 → 種別 → 細別 → 規格
  ├─ 数量計算書がある → 転記（最も早い）
  ├─ PDFから読み取る場合
  └─ 図面から手計算で拾う場合

Step 3: 単価の選定
  ├─ 設計労務単価（国交省が毎年2月に公表。都道府県別×職種別）
  ├─ 市場単価（建設物価、積算資料の月刊誌に掲載）
  ├─ 見積単価（専門業者から2–3社取得）
  └─ 自社実績単価（過去工事で実際にかかった単価）

Step 4: 歩掛（ぶがかり）の適用
  ├─ 歩掛 = 作業に必要な人・機械・材料の標準的な量
  ├─ 国交省「土木工事標準積算基準書」が最重要
  └─ 補正係数: 夜間×1.3〜1.5、狭隘×1.2〜1.3、水中×1.5〜2.0

Step 5: 諸経費の計算
  ├─ 直接工事費 = Σ(材料費 + 労務費 + 機械経費)
  ├─ 共通仮設費 = 直接工事費 × 5–15%
  ├─ 現場管理費 = 純工事費 × 20–40%
  ├─ 一般管理費等 = 工事原価 × 10–20%
  └─ 消費税

Step 6: 内訳書の作成・提出
  ├─ 鏡（表紙）、内訳書、明細書、単価表
  └─ 上長チェック → 経営判断で入札金額決定 → 提出
```

2.7 工事費の積み上げ構造

```
├─ 直接工事費
│      ├─ 材料費
│      ├─ 労務費
│      └─ 機械経費
│
├─ 共通仮設費（率 or 積み上げ）
│
├─ 現場管理費（率計算）
│
├─ 一般管理費等（率計算。本社経費+利益）
│
└─ 消費税

計算の流れ:
   直接工事費 → 純工事費 = 直接工事費 + 共通仮設費
   → 工事原価 = 純工事費 + 現場管理費
   → 工事価格 = 工事原価 + 一般管理費等
   → 工事費 = 工事価格 + 消費税
```

---

3. 安全書類と現場管理

3.1 安全書類（全建統一様式）

元請に提出する安全書類。下請が作成する主なもの:

様式番号	名称	内容	工数
第1号-甲	下請負業者編成表	下請の構成	中
第1号-乙	下請負通知書	下請の情報	中
第2号	施工体制台帳	現場の施工体制	大
第3号	施工体系図	下請構造の図示	中
第5号	作業員名簿	現場に入る全作業員	最大（40名分を手書き/手打ち）
第6号	工事安全衛生計画書	安全対策の計画	大
第9号	有資格者一覧表	作業員の保有資格	大

新規現場で20-40時間、月次更新で5-10時間/現場。人の出入りが激しいため、名簿の更新は毎週のように発生する。

3.2 施工計画書

工事着手前に元請が作成・提出する書類。1件30-50ページ。作成に2-5日。

主な記載事項:
- 工事概要、施工方法
- 工程表
- 安全対策
- 品質管理計画
- 仮設計画
- 環境対策

過去の類似工事からのコピペと修正が実態。「去年のあの工事の施工計画書どこ？」が日常。

3.3 工事写真

1現場で数千〜数万枚。国交省の「写真管理基準」に基づく分類・整理が必要。

- 整理に1現場あたり20-40時間
- 黒板に工事名・工種・撮影内容を記載して撮影
- 電子納品時はXML形式での分類が必須

3.4 原価管理

```
赤字工事率: 中小建設会社の工事の15–25%が最終的に赤字

原価管理の基本:
  実行予算（受注時に作成）vs 実績原価（実際にかかった金額）
  = 差額が利益 or 損失

原価の4要素:
  ① 材料費: 資材・部材の購入費
  ② 労務費: 自社社員の人件費（出面表ベース）
  ③ 外注費: 下請・一人親方への支払い（売上の50–70%を占める）
  ④ 経費: 重機リース・交通費・仮設費等

問題:
  Excelの数式が壊れる（毎月同じことが起きる）
  現場監督が忙しくて実績入力が遅れる
  出来高と原価が別々のファイルで管理されている
```

---

4. 法令・規制

4.1 建設業法

許可制度

建設業を営むには許可が必要（軽微な工事を除く）。

```
許可の区分:
  ・一般建設業: 下請に出す金額が1件4,500万円未満（建築一式は7,000万円未満）
  ・特定建設業: 上記を超える場合。元請として大規模工事を受注するのに必要

許可の要件（5要件）:
  ① 経営業務の管理責任者（経管）: 5年以上の経営経験
  ② 専任技術者（専技）: 1級施工管理技士 等
  ③ 財産的基礎: 一般500万円以上、特定4,000万円以上
  ④ 誠実性
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可は5年更新。更新を忘れると営業停止。
```

経営事項審査（経審）

公共工事を受注するには経審が必須。中小建設会社にとって入札参加資格の維持 = 会社の存続。

```
総合評定値(P) = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W

X1: 完成工事高（受注規模）
X2: 自己資本額/利益額（財務基盤）
Y: 経営状況分析（財務健全性。8つの経営指標で算出）
Z: 技術職員数値/元請完成工事高（技術力）
W: 社会性等（建退共加入、社保加入、CCUS登録等）
```

技術者配置

```
工事現場には「主任技術者」or「監理技術者」の専任配置が必要。

  主任技術者: 全ての工事現場に配置（一般建設業）
  監理技術者: 特定建設業の元請が配置（下請総額4,500万円以上）

中小建設会社で1級施工管理技士は2–5名程度。
複数現場を掛け持ちすると法令違反。
→ 技術者の「空き状況」を把握していないと受注できない。
```

4.2 労働安全衛生法

建設業は全産業の死亡災害の約30%を占める。安全管理は最優先事項。

- 新規入場者教育の実施義務
- 安全施工サイクルの遵守
- 作業主任者の配置（足場、型枠支保工、地山の掘削等）
- 特別教育・技能講習の修了者配置

4.3 2024年問題と時間外労働上限規制

```
2024年4月から建設業にも36協定の上限規制が適用:

  上限: 月45時間・年360時間（原則）
  特別条項: 年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満
  災害復旧: 適用除外あり

現場監督の平均残業: 月60-80時間（大手の場合）
中小の現場所長: 月100時間超がザラ → 違法状態に
→ 書類業務を減らさないと現場が回らない
```

4.4 建設キャリアアップシステム（CCUS）

```
目的: 技能者のキャリアを「見える化」する国の制度
内容: 技能者の資格・経験・研修をカードとシステムで一元管理
現状: 登録率はまだ発展途上。元請からの催促が増加中
負荷: 技能者登録と現場登録の二重作業が発生
```

---

5. 業界トレンド

5.1 i-Construction 2.0

```
国策: 2040年までに建設現場の生産性1.5倍

  ・BIM/CIM活用の原則化（公共工事で段階的に義務化）
  ・3次元データの活用（測量→設計→施工→検査→維持管理）
  ・ICT施工の拡大（ICT建機、ドローン測量の標準化）
  ・CCUSの普及

中小企業はICT投資の余力がない。「書類のデジタル化」すら遅れている。
```

5.2 建設DX市場

年	市場規模	成長率
2024年	586億円	--
2026年	800億円（推計）	年17%
2030年	1,250億円（予測）	年16%

5.3 建設投資の追い風

```
半導体工場（TSMC熊本、Rapidus千歳）→ 建設需要の急増
大阪万博（2025）→ インフラ整備
リニア中央新幹線 → 大規模土木

需要は旺盛だが、人がいない。
→ 生産性を上げるか、仕事を断るか。二者択一の時代。
```

5.4 DX補助金

補助金	上限	補助率
IT導入補助金	最大450万円	2/3
ものづくり補助金	最大1,250万円	1/2-2/3
事業再構築補助金	最大1億円	1/2-2/3
小規模事業者持続化補助金	最大200万円	2/3

---

6. 建設業の経理

6.1 建設業特有の勘定科目

建設業は一般的な勘定科目と異なる独自の科目を使う。

一般企業	建設業
売上高	完成工事高
売上原価	完成工事原価
売掛金	完成工事未収入金
買掛金	工事未払金
仕掛品	未成工事支出金
前受金	未成工事受入金

6.2 出来高払いの仕組み

```
工事期間6ヶ月、契約金額3,000万円の場合:

  1月（着工）: 出来高500万 → 2月初に出来高確認書提出 → 2月末請求
                → 元請の支払サイト60日 → 4月末に入金
  2月: 出来高600万 → 5月末に入金
  ...

★ 1月に材料費・外注費を払うが、入金は4月末
  → 3ヶ月分の運転資金が必要
  → 年商1億の会社なら常時2,500-3,000万円の運転資金が必要
```

6.3 手形・ファクタリング

```
建設業の入金手段は多様:
  現金振込: 最も望ましいが、大口工事では少ない
  約束手形: 期日90-120日。資金繰り圧迫の主因。不渡りは2回で銀行取引停止
  電子記録債権（でんさい）: 手形の電子版。分割譲渡が可能
  ファクタリング: 売掛金の早期現金化。借入ではないので経審スコアに影響しない

1つの工事で複数パターンが混在するのが常態
  例: 着手金=現金、中間金=手形50%+現金50%、完成金=でんさい
```

6.4 工事別原価管理

```
工事完成基準（中小の90%以上がこちら）:
  引渡し完了まで売上計上しない。施工中は全て「未成工事支出金」

工事進行基準（収益認識基準）:
  進捗度に応じて売上を段階計上。中小では見積精度が低く適用困難
```

7. 専門用語辞典

用語	読み方	意味
積算	せきさん	工事費の事前計算
歩掛	ぶがかり	作業に必要な人・機械・材料の標準量
拾い出し	ひろいだし	図面から数量を読み取ること
工種	こうしゅ	工事の大分類（土工、コンクリート工等）
種別	しゅべつ	工種の中分類
細別	さいべつ	種別の小分類
規格	きかく	仕様（サイズ、等級等）
設計労務単価	せっけいろうむたんか	国交省公表の職種別日額単価
市場単価	しじょうたんか	材料・機械の実勢価格
建設物価	けんせつぶっか	市場単価を掲載する月刊誌
積算資料	せきさんしりょう	同上（別の出版社）
直接工事費	ちょくせつこうじひ	材料+労務+機械の合計
共通仮設費	きょうつうかせつひ	現場共通の仮設費用
現場管理費	げんばかんりひ	現場運営の間接費
一般管理費等	いっぱんかんりひとう	本社経費+利益
諸経費	しょけいひ	共通仮設費+現場管理費+一般管理費の総称
純工事費	じゅんこうじひ	直接工事費+共通仮設費
工事原価	こうじげんか	純工事費+現場管理費
工事価格	こうじかかく	工事原価+一般管理費
鏡	かがみ	内訳書の表紙
内訳書	うちわけしょ	工事費の項目別一覧
明細書	めいさいしょ	内訳書の詳細版
単価表	たんかひょう	各項目の単価根拠
予定価格	よていかかく	発注者が設定する上限価格
最低制限価格	さいていせいげんかかく	これ以下は失格
落札率	らくさつりつ	落札額÷予定価格×100
補正係数	ほせいけいすう	標準歩掛を条件に合わせて調整する係数

用語	読み方	意味
出来高	できだか	工事の進捗に応じた完成分の金額
出面表	でづらひょう	現場ごとの作業日数記録
竣工	しゅんこう	工事の完成
瑕疵担保	かしたんぽ	引渡し後の不具合責任
完成工事高	かんせいこうじだか	完成した工事の売上高
未成工事支出金	みせいこうじししゅつきん	施工中工事の原価累計（仕掛品）
経審	けいしん	経営事項審査
経管	けいかん	経営業務の管理責任者
専技	せんぎ	専任技術者
施工計画書	せこうけいかくしょ	施工方法・安全対策を記載する書類
施工体制台帳	せこうたいせいだいちょう	下請構造を記載する書類
作業員名簿	さぎょういんめいぼ	現場に入る作業員の一覧
全建統一様式	ぜんけんとういつようしき	安全書類の標準様式
ANDPAD	アンドパッド	建設SaaS最大手
グリーンサイト	ぐりーんさいと	安全書類管理クラウド
CORINS	コリンズ	工事実績情報システム
i-Construction	あいこんすとらくしょん	国交省のICT活用推進政策
BIM/CIM	ビムシム	3Dモデルによる建設情報管理
CCUS	シーシーユーエス	建設キャリアアップシステム
建退共	けんたいきょう	建設業退職金共済。公共工事では加入がほぼ必須

8. 数字で見る課題（サマリー）

指標	数字	出所
積算工数	1案件3-7日（公共）、1-3日（民間）	日本建設業連合会調査
安全書類	新規現場で20-40時間、月次更新で5-10時間/現場	建設業労働災害防止協会
人手不足率	技能者の有効求人倍率 5.77倍	厚労省 2025
高齢化	技能者の約35%が55歳以上	国交省 建設業活動実態調査
赤字工事率	15-25%	建設経済研究所
積算外注費	月15-100万円	業界ヒアリング
労働災害	全産業の死亡災害の約30%	厚労省 労働災害統計
施工計画書	1件30-50ページ、作成2-5日	日建連調査
工事写真	1現場で数千-数万枚、整理20-40時間	Photoruction調査
書類業務比率	現場監督の業務時間の約30-40%	日建連 働き方改革調査

---

9. 公開情報源リスト

必読（国の公開文書）

名称	発行元	内容
土木工事標準積算基準書	国土交通省	歩掛・積算ルールの本体
公共工事設計労務単価	国土交通省	都道府県別×職種別の日額単価
工事費積算要領	各地方整備局	諸経費率表、積算の詳細ルール
建設工事標準歩掛表	国土交通省	標準歩掛の一覧

推奨書籍

名称	内容
よくわかる建設業の積算	初学者向けの積算入門
土木積算入門	土木積算の基礎から実務まで
建設業の見積り・積算入門	見積・積算の基本

月刊誌（単価情報）

名称	発行元	内容
月刊 建設物価	建設物価調査会	材料・機械の市場単価
月刊 積算資料	経済調査会	同上